

ANÁLISE NA RETA

2a. Prova

1. Sejam $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uniformemente contínuas. Defina $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ as $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$. Prove que h é uniformemente contínua.
2. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = e^x x^2$. Determine os máximos e mínimos locais de f (se houver). Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Determine os máximos e mínimos absolutos (ou globais) de f (se houver).
3. Prove que se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é convexa, derivável e limitada superiormente (ou seja, existe $M \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq M$ para todo $x \in \mathbb{R}$), então f é constante (ou seja, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = c$ para todo $x \in \mathbb{R}$).
Dica: Use alguma propriedade que assegure que o gráfico da função f fica por cima do gráfico de alguma reta.
4. Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Prove que se $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$ e $f(c) > 0$ para algum $c \in [a, b]$, então $\int_a^b f(x) dx > 0$.